

Задание 2: асимптотики, рекурренты и амортизационный анализ.

Дедлайн первой осмысленной отправки: 8 октября 2026 г., 9:00.

Задача 1. На лекции 28 сентября 2026 г. мы с вами обсудили алгоритм TimSort - сортировку Тима Петерса. Однако полного формального доказательства того, что алгоритм работает за $O(n \log n)$, ни у нас, ни у автора не прозвучало. Цель данной задачи о двух пунктах — закрыть эту недоработку, а именно:

а)(2 балла). Докажите, что третья часть, в которой все имеемые в стеке раны сливаются последовательно в один, работает за $O(n)$;

б)(6 баллов). Докажите, что вторая часть, в которой появляется тот самый стек и где найденные жадником в первой части раны последовательно добавляются в стек с соблюдением некоторого условия, работает за $O(n \log n)$.

Доп. требование, оно же подсказка, к заданию. В алгоритме был указан некоторый инвариант, который должен соблюдать в стеке, а также обозначен способ его соблюдения. Однако формулировка способа достаточно туманна и намекает на различные интерпретации. Вам нужно точно сформулировать одну из этих интерпретаций. То же касается и инварианта - там разрешается даже заменить строгие неравенства на нестрогие, если вам будет так удобнее))) Но в любом случае, инвариант также нужно определить максимально точно.

Задача 2(*). Докажите мастер-теорему, которую мы обсудили 7 сентября 2026 г. на лекции, в той формулировке, в которой теорема приведена в книге Т.Кормена, Ч. Лейзерсона, Р.Ривеста и К.Штайна "Алгоритмы: построение и анализ". А именно:

а)(*)(6 баллов) докажите п.1 теоремы в предположении, что деление в рекурренте округляется вниз;

б)(*)(6 баллов) докажите п.1 теоремы в предположении, что деление в рекурренте округляется вверх;

в)(*)(6 баллов) докажите п.2 теоремы в предположении, что деление в рекурренте округляется вниз;

г)(*)(6 баллов) докажите п.2 теоремы в предположении, что деление в рекурренте округляется вверх;

д)(*)(6 баллов) докажите п.3 теоремы в предположении, что деление в рекурренте округляется вниз;

е)(*)(6 баллов) докажите п.3 теоремы в предположении, что деление в рекурренте округляется вверх.

Комментарий для тех, кто дочитывает до конца раньше, чем окончательно впадает в панику. Знак (*) в формулировке задачи и/или ее

пунктов здесь и в будущих заданиях означает, что задача является дополнительной. Другими словами, ее НЕ нужно решать, чтобы получить отл(10) за зачет. Однако баллы за такие задачи/подпункты будут добавлены к вашей сумме баллов наравне с "обязательными" задачами, что ближе к концу семестра, времени тотального завалоаврала (скорее всего) может сослужить вам добрую службу, так что по возможности не пропускайте такие задачки)))